

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2026 г.

Оглавление

1. Цель работы
2. Предварительные сведения
 - 2.1. Базовые сведения о Markdown
 - 2.1.1. Заголовки
 - 2.1.2. Выделение текста
 - 2.1.3. Списки
 - 2.1.4. Ссылки
 - 2.1.5. Блоки кода
 - 2.1.6. Математические формулы
 - 2.2. Оформление отчета по лабораторной работе
 - 2.2.1. Структура отчёта
 - 2.2.2. Содержание основных элементов отчета
3. Задание и последовательность выполнения работы
 - 3.1. Установка Pandoc
 - 3.2. Создание отчета в формате Markdown
 - 3.3. Компиляция отчета в форматы PDF, DOCX и MD
 - 3.4. Создание архива с файлами отчета
4. Выводы
5. Список литературы

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является освоение процедуры оформления отчетов с помощью легковесного языка разметки Markdown. В ходе работы необходимо изучить базовый синтаксис Markdown для форматирования текста, создания списков, вставки изображений и оформления математических формул, а также получить практический опыт работы с утилитой Pandoc для компиляции документов в форматы PDF и DOCX. Кроме того, требуется закрепить навыки использования системы контроля версий Git для сохранения и фиксации результатов работы в удаленном репозитории.

Предварительные сведения

В этом разделе представлены основные принципы работы с языком разметки Markdown, конвертером Pandoc и структурой академических отчётов, необходимые для понимания и выполнения задания.

2.1 Базовые сведения о Markdown

Markdown — это легкий язык разметки, созданный в 2004 году Джоном Грубером и Аароном Шварцем. Его ключевая идея заключается в том, что текст, набранный в Markdown, должен оставаться читаемым в исходном формате, без необходимости преобразования в HTML, при этом предоставляя простую синтаксическую структуру для добавления базовых элементов форматирования, таких как курсив, подчеркивание, заголовки и списки.



2.1.1 Заголовки

В Markdown заголовки создаются с помощью символа решетки (#) в начале строки. Количество таких символов определяет уровень заголовка — от первого (# Заголовок 1) до шестого (##### Заголовок 6). Важно оставлять пробел между символом # и текстом заголовка, чтобы форматирование применялось корректно. Для заголовков уровней 1 и 2 также существует альтернативный синтаксис, где текст подчёркивается символами = или -, однако наиболее распространённой и рекомендуемой формой является использование символа #.

Заголовок первого уровня

Заголовок второго уровня

Заголовок третьего уровня

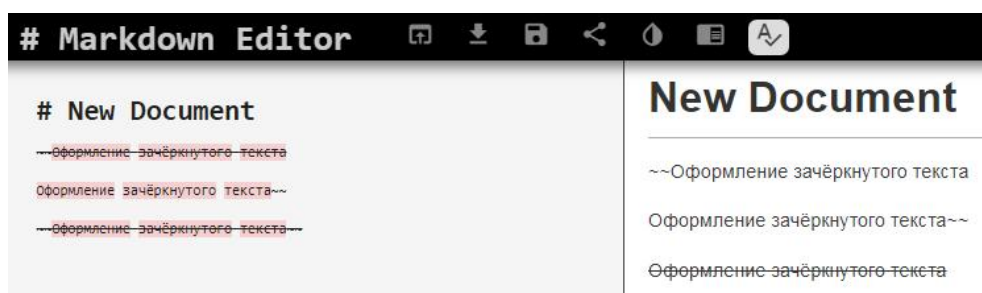
Заголовок четвёртого уровня

Заголовок пятого уровня

Заголовок шестого уровня

2.1.2 Выделение текста

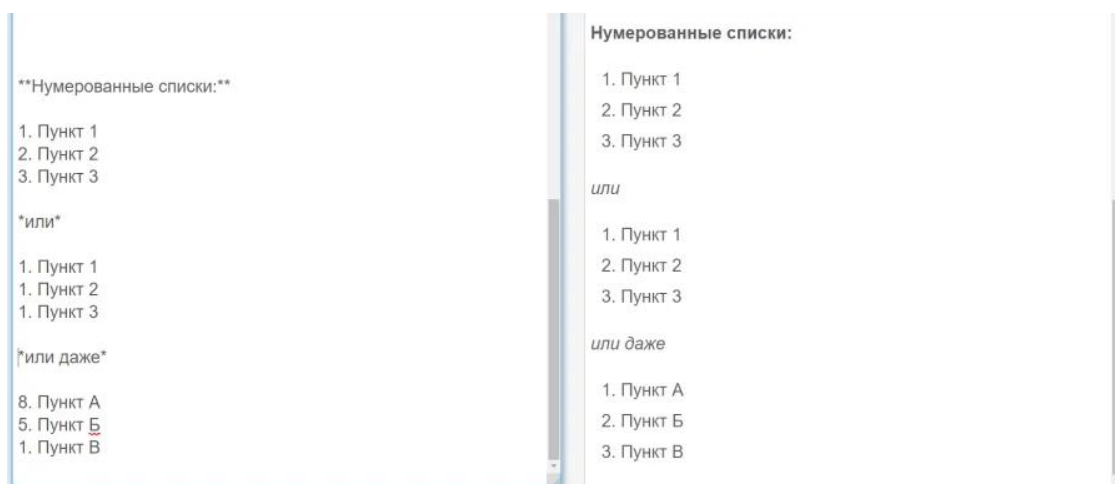
В Markdown для выделения текста можно использовать звездочки (*) или нижние подчеркивания (_). Для полужирного шрифта применяются два символа — звездочка или нижнее подчеркивание (**текст** или текст). Для курсива — один символ — звездочка или нижнее подчеркивание (*текст* или текст). Для полужирного и курсива — три символа — звездочка или три нижних подчеркивания (***текст*** или текст). Хотя оба символа допустимы, рекомендуется использовать звездочки, так как они более распространены и помогают избежать путаницы в некоторых редакторах. Кроме того, в некоторых версиях Markdown допускается выделение текста с помощью тильды (~текст~) и выделение кода в строке (код).



2.1.3. Списки

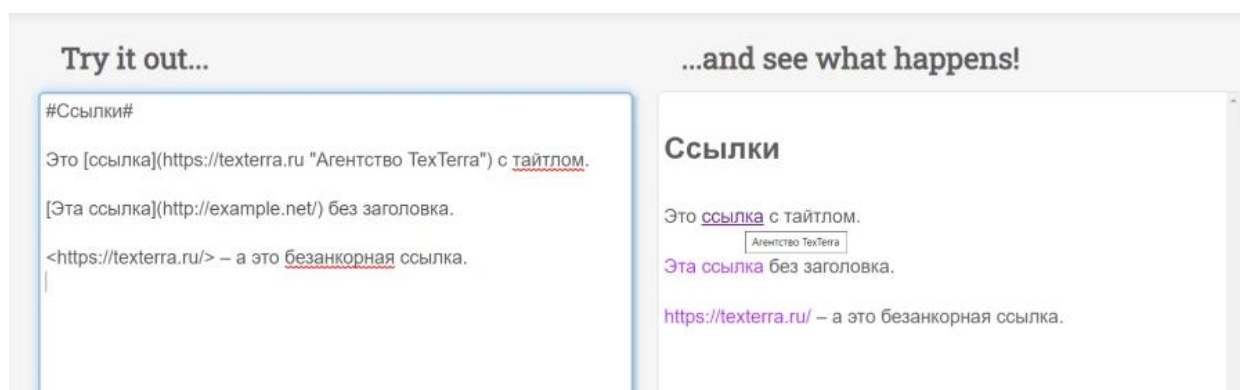
Markdown позволяет легко создавать списки. Для формирования неупорядоченных списков используйте символы «-», «*» или «+» в начале строки, за которыми следует пробел. Отсортированные списки создаются с использованием чисел, за которыми следует точка (1., 2., 3.). Чтобы создать вложенные списки, просто добавьте отступ (два или четыре пробела) к элементам, принадлежащим подуровню. Важно поддерживать последовательность в

использовании символов в одном и том же списке, чтобы избежать ошибок форматирования.



2.1.4. Ссылки

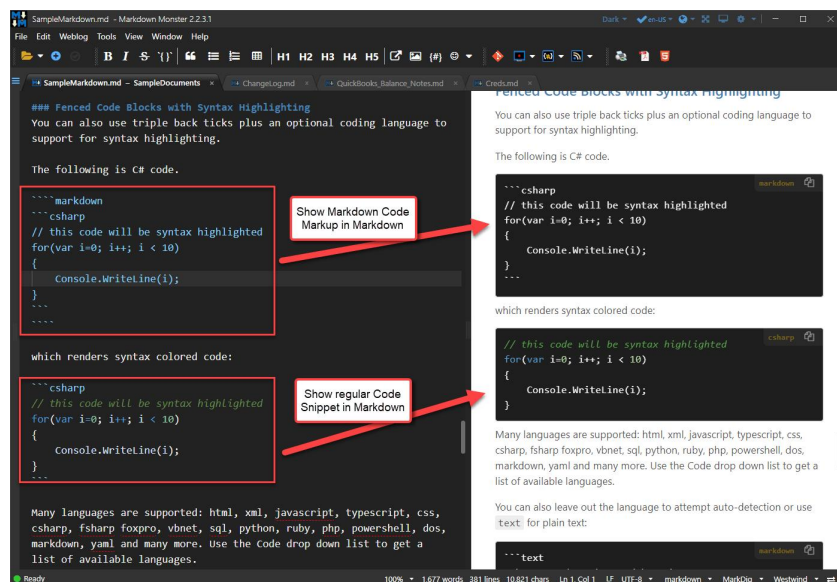
Ссылки в Markdown создаются с помощью синтаксиса [видимый текст](URL). Видимый текст — это то, что будет отображаться в документе, а URL — это адрес, на который ведет ссылка. Кроме того, можно добавлять заголовки к ссылкам, добавляя текст в кавычках после URL: [текст](URL "заголовок"). Для внутренних ссылок внутри одного документа можно использовать конструкцию [text](#id-из-заголовка), где ID автоматически формируется из текста заголовка, заменяя пробелы кавычками и удаляя специальные символы. Также существует синтаксис для внешних ссылок, позволяющий задать URL в другом месте документа и тем самым очистить текст от лишних элементов.



2.1.5. Блоки кода

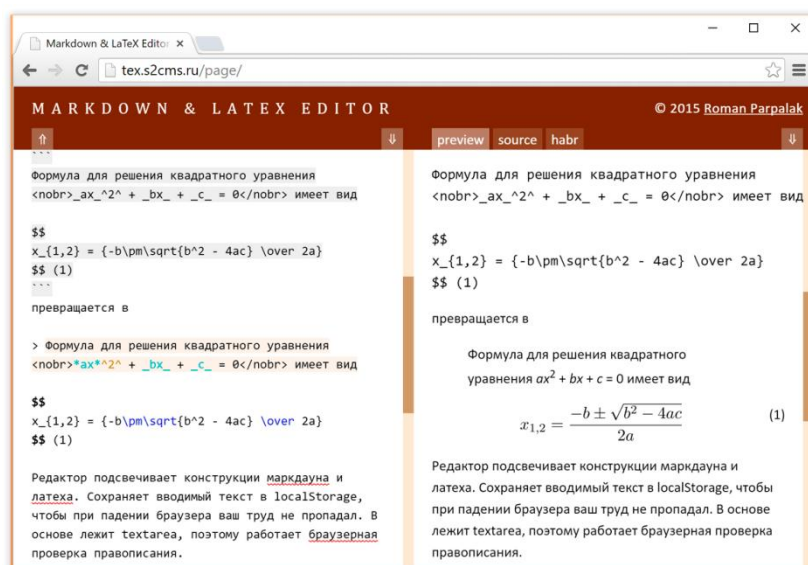
Markdown поддерживает два способа вставки блоков кода. Первый — это выделение

текста с помощью четырех пробелов или табуляции, что указывает на наличие форматированного кода. Второй, более современный и предпочтительный метод — использование трех обратных кавычек (') в начале и конце блока кода. Эта синтаксическая конструкция также позволяет указать язык программирования после первых обратных кавычек, чтобы выделить синтаксис (например, `bash` для Bash-кода). Для inline-кода внутри абзаца используются обычные обратные кавычки (например, `код`).



2.1.6. Математические формулы

Markdown позволяет включать математические формулы с использованием LaTeX-синтаксиса, особенно при работе с процессорами, поддерживающими MathJax или KaTeX. Для отображения формул в тексте их нужно заключить в двойные долларовые символы ($формула$). Формулы в блоках, отображаемые отдельной строкой и по центру, записываются между двумя парами символов доллара (
$$формула$$
). Это позволяет корректно оформлять сложные математические выражения, включая дроби ($\frac{\{ \}}{\{ \}}$), интегралы ($\int$), квадратные корни ($\sqrt{\{ \}}$) и греческие буквы (α , β). Совместимость с формулами зависит от используемого Markdown-процессора, однако эта функция особенно полезна для академических и научных отчётов.



2.2. Оформление отчета по лабораторной работе

Структура лабораторного отчета должна соответствовать определенным стандартам, чтобы обеспечить его ясность и полноту. Согласно ГОСТ 7.32-2001, отчет о проведении исследований должен включать ряд обязательных структурных элементов.

2.2.1. Структура отчёта

Рекомендуемая базовая структура лабораторного отчета включает следующие элементы :

- Титульный лист (Обложка)
- Содержание (Индекс)
- Введение (Введение)
- Основная часть (Основная часть, где описана методология и результаты)
- Заключение (Выводы)
- Список используемых источников (Библиографические ссылки)

2.2.2. Содержание основных элементов отчета

Титульный список: Он должен содержать название учебного заведения, факультет, название должности, дисциплину, данные студента (название и группа) и год выпуска .

- Введение: Представляет цели работы и контекст исследования.
- Основная часть: Описывает развитие практики, включая выполненные команды и скриншоты полученных результатов.
- Заккрытие: Обобщает полученные результаты и оценивает, были ли достигнуты поставленные цели, выделяя приобретенные компетенции.
- библиографические ссылки: Перечисляет библиографические ссылки, к которым обращались, в стандартном формате.

Задание и последовательность выполнения работы

В этом разделе описаны практические шаги, необходимые для выполнения лабораторной работы — от установки инструментов до создания сжатого архива с итоговым отчетом.

3.1. Установка Pandoc

Для преобразования документов Markdown в другие форматы, такие как PDF, DOCX или HTML, используется инструмент Pandoc. В системах Fedora установка выполняется с помощью следующей команды:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$ sudo dnf install pandoc-cli -y
[sudo] contraseña para alexei:
Actualizando y cargando repositorios:
Repositorios cargados.
Paquete      Arq.      Versión      Repositorio      Tamaño
Instalando:
pandoc-cli   x86_64    0:3.7.0.2-40.fc44    fedora            204.2 MiB
Instalando dependencias:
pandoc-common    noarch    0:3.7.0.2-39.fc44    fedora            2.0 MiB

Resumen de la transacción:
Instalando:      2 paquetes

El tamaño total de paquetes entrantes es 29 MiB. Se necesita descargar 29 MiB.
Después de esta operación, 206 MiB extra serán utilizados (instalar 206 MiB, eliminar 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.7.0.2-39.fc44.n 100% | 1.4 MiB/s | 593.7 KiB | 00m00s
[2/2] pandoc-cli-0:3.7.0.2-40.fc44.x86_ 100% | 6.5 MiB/s | 28.6 MiB | 00m04s
-----
[2/2] Total                               100% | 5.6 MiB/s | 29.2 MiB | 00m05s
Ejecutando transacción
[1/4] Verificar archivos de paquete      100% | 13.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[2/4] Preparar transacción               100% | 12.0 B/s | 2.0 B | 00m00s
[3/4] Instalando pandoc-common-0:3.7.0. 100% | 24.2 MiB/s | 2.1 MiB | 00m00s
```

Проверка установки:

Чтобы убедиться, что Pandoc установлен правильно, выполняется следующая команда:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/r
eport$ pandoc --version
pandoc 3.7.0.2
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /home/alexei/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006-2024 John MacFarlane. Web: https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
```

На выходе должна отображаться установленная версия.

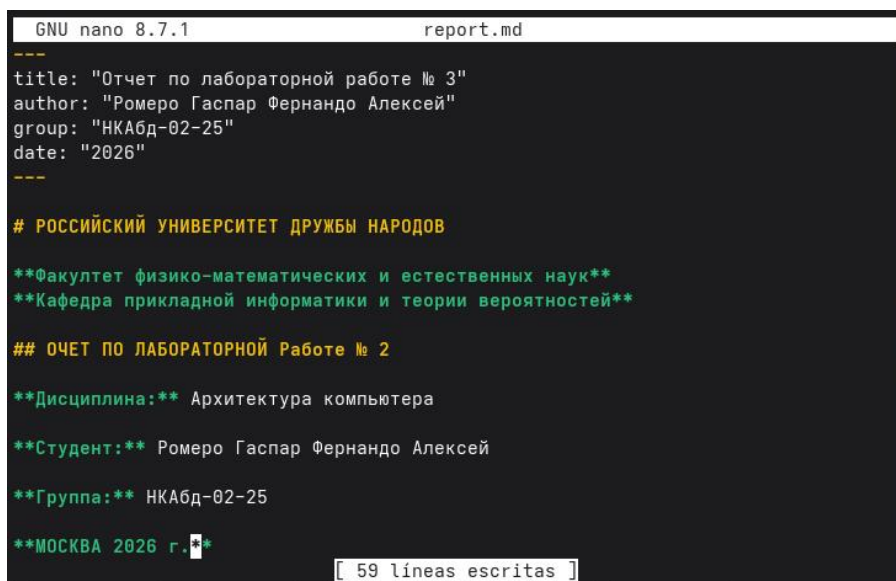
3.2. Создание отчета в формате Markdown

Первым практическим шагом является создание файла отчета в формате Markdown (.md). Этот файл должен содержать всю информацию из предыдущей лаборатории (Лаборатория № 2), переписанную с использованием синтаксиса Markdown.

Структура файла Markdown:

Файл должен включать следующие разделы:

- Титульный лист (Титульный лист): Информация об университете, факультете, степени, данные студента.



```
GNU nano 8.7.1 report.md
---
title: "Отчет по лабораторной работе № 3"
author: "Ромеро Гаспар Фернандо Алексей"
group: "НКАбд-02-25"
date: "2026"
---

# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

**Факультет физико-математических и естественных наук**
**Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей**

## ОЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ Работе № 2

**Дисциплина:** Архитектура компьютера

**Студент:** Ромеро Гаспар Фернандо Алексей

**Группа:** НКАбд-02-25

**МОСКВА 2026 г.**

[ 59 líneas escritas ]
```

```
## Оглавление

1. [Цель работы](#цель-работы)
2. [Теоретические сведения](#теоретические-сведения)
  2.1. [Системы контроля версий. Общие понятия](#21-системы-контроля-версий-об>
  2.2. [Примеры использования git](#22-примеры-использования-git)
  2.3. [Основные команды git](#23-основные-команды-git)
  2.4. [Стандартные процедуры работы при наличии центрального репозитория](#24>
3. [Базовая настройка git](#базовая-настройка-git)
  3.1. [Учёт переносов строк](#31-переносов-строк)
4. [Создание ключа SSH](#создание-ключа-ssh)
  4.1. [Общая информация](#41-общая-информация)
5. [Верификация коммитов с помощью PGP](#верификация-коммитов-с-помощью-pgp)
  5.1. [Общая информация](#51-общая-информация)
6. [Проверка коммитов в GIT](#проверка-коммитов-в-git)
  6.1. [Режим бдительности (vigilant mode)](#61-режим-бдительности-vigilant-mod>
7. [Задание и сопровождение работ](#задание-и-сопровождение-работ)
  7.1. [Установка программного обеспечения](#71-установка-программного-обеспеч>
    7.1.1 [Установка git](#711-установка-git)
    7.1.2 [Установка gh](#712-установка-gh)
  7.2. [Базовая установка git](#72-базовая-установка-git)
```

- Цели работы (Цель).

```
---

##Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение идеологии и применения систем кон>

---
```

- Теоретические сведения (Теория) с соответствующими подразделами.

```
---

##Теоретические сведения
В данном разделе представлены основные концепции систем контроля версий (VCS) и Git>

###2.1. Системы контроля версий. Общие понятия

Система контроля версий (VCS)-это программное обеспечение,преднасченное для управле>

Ключевые преимущества венчурных капиталистов:

-Полная история: Позволяет просматривать и откатываться к любой предыдущей версии п>
-Совместная работа: Упрощает одновременную работу нескольких разработчиков над одни>
-Безопасность: Помогает предотвратить потерю кода и ведет учет того,кто вносил каждо>

ВЕНчурные капиталисты в основном делятся на два типа:

Централизованные системы(CVCS):
В этой модели существует единый центральный репозиторий,расположенный нв сервере,в >

Распределенные системы контроля версий(DVCS):
```

- Забота и сопровождение работ (Практическое развитие).

```
GNU nano 8.7.1 report.md

##Задание и сопровождение работ

В этом разделе представлены задания, которые необходимо выполнить, и подробные инструкции.

###7.1. Установка программного обеспечения

Для работы с Git и GitHub из терминала необходимо установить два основных пакета: Git.

###7.1.1. Установка git

Опция -y автоматически подтверждает установку без необходимости ручного вмешательства.

Проверка установки:

Для проверки правильности установки Git была выполнена следующая команда:

Ожидаемый результат должен отображать установленную версию.

###7.1.2. Установка gh
```

- Контрольные вопросы (Контрольные вопросы).

```
##Контрольные вопросы

В этом разделе представлены ответы на контрольные вопросы, приведенные в конце лабораторной работы.

**1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначены?

Система контроля версий (VCS) – это инструмент, который регистрирует изменения в одном или нескольких файлах.

- Управление историей изменений: Ведение полного журнала всех изменений, внесенных в исходный код.
- Облегчение совместной работы: Позволяет нескольким разработчикам одновременно работать над проектом.
- Откат изменений: Возможность возврата к предыдущим версиям кода в случае ошибок или нежелательных изменений.
- Управление ветками (branches): Создание независимых линий разработки для экспериментов.

Разрешения конфликтов: Помощь в разрешении различий, когда два или более разработчика изменяют один и тот же файл.

**2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая область.

Хранилище (репозиторий): Это место, где хранятся все файлы проекта вместе с их историей изменений.
```

- Выводы (Выводы).

```
##выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил базовые навыки работы с Git: установил
```

- Список литературы (Ссылки).


```
##Список литературы
- [Защищенный(s.f.).Системы контроля версий из](http://www.ecured.cu/index.php?title=>
- [Мастер приложений. (2020).Контроль версий из](https://appmaster.io/es/glossary/con>
- [Университет Вальядолида. (2018). Менеджеры контроля версий. В TF6-I-1266 из](https>
- [Arsys. (2024). Что такое системы контроля версий? из](https://www.arsys.es/blog/co>
- [Microsoft Learn. (2024). Совместная работа над кодом-репозитории Azure из](https:/>
- [Чакон,С.,и Штрауб,Б.(2014). Pro Git (2-у изд.). Нажмите. из](https://git-scm.com/b>
- [Атлассиан. (2014). Руководство по GitHub по SSH. из](https://www.atlassian.com/es/>
- [Документы GitHub.(s.f.). Подключению к GitHub по SSH. из](https://docs.github.com/>
- [Red Hat. (2023). Руководство по администрированию SSH из](https://www.redhat.com/s>
- [OptnSSH. (2024). Инструкция по удалению ssh-кейгена из](https://man.openbsd.org/ss>
- [Чакон,С.,и Штрауб,Б.(2014). Руководство (2-у изд.).Приложение из](https://git-scm.>
- [Цифровой океан.(2024).Как настроить SSH-ключи в Linux из](https://www.digitalocean>
- [Документы на GitHub.(С.ф.)Асерса de la verificacion firma из](https://docs.github.>
- [Документы на GitHub. (С.ф.).Генерировать и читать паревода УНА Нуэва Клаве ГОбю из]>
- [Документы на Гитхабе. (s.f.).Я открыл доступ к ПЗП как источнику информации на Гит>
- [Документы GitHub/ (s.f.). Проверке подписи коммитов из](https://docs.github/es/aut>
```

Снимки экрана должны быть включены в отчет с использованием синтаксиса Markdown для изображений:

```
`"уценка
![Редактирование изображения](активы/img/имя_файла.png)
`
```

Рекомендация: Создайте папку assets/img / в каталоге лаборатории, чтобы упорядочить все изображения.

3.3. Компиляция отчета в форматы PDF, DOCX у MD

Когда файл Markdown готов, нужно собрать его в нужные форматы.

Сборка в PDF:

```
alexiei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
pandoc report.md -o report.pdf --pdf-engine=xelatex -V mainfont="Liberation Sans" -V
lang=ru
```

Сборка в DOCX:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$  
pandoc report.md -o report.docx
```

Использование Makefile для автоматизации сборки:

Чтобы было проще и не вводить команды каждый раз, можно создать файл Makefile в папке с лабораторной работой. Вот что в нём написать:

```
GNU nano 8.7.1                                Makefile                                Modificado  
PANDOC = pandoc  
FILES = $(wildcard *.md)  
  
all: $(FILES:.md=.pdf) $(FILES:.md=.docx)  
    @echo "informe copilado correctamente"  
  
%.pdf: %.md  
    $(PANDOC) $< -o $@ --pdf-engine=xelatex -V maintfont="Liberation Sans" -V la  
%.docx: %.md  
    $(PANDOC) $< -o $@  
  
clean:  
    rm -f *.pdf *.docx  
    @echo "archivos PDF y DOCX eliminados"
```

Теперь, чтобы собрать все форматы сразу:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$  
make  
informe copilado correctamente
```

А чтобы удалить все созданные файлы:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$  
make clean  
rm -f *.pdf *.docx  
archivos PDF y DOCX eliminados
```

3.4. Создание архива с файлами отчета

После создания всех необходимых файлов их нужно упаковать в сжатый архив .zip для отправки.

В ZIP-архив следует включить следующие файлы:

1. reporte.md (исходный текст в формате Markdown)
2. reporte.pdf (отчет в формате PDF)
3. reporte.docx (отчет в формате DOCX)
4. Makefile (для компиляции)
5. Папка assets/ (содержит изображения)

Команда для создания ZIP-архива:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
zip -r report_labs3.zip report.md report.pdf report.docx Makefile image/
adding: report.md (deflated 74%)
adding: report.pdf (deflated 6%)
adding: report.docx (deflated 0%)
adding: Makefile (deflated 31%)
adding: image/ (stored 0%)
adding: image/solvay.jpg (deflated 0%)
adding: image/VCS.png (deflated 3%)
adding: image/Key-SSH-rsa.png (deflated 11%)
adding: image/key-SSH.png (deflated 12%)
adding: image/list-config-git.png (deflated 4%)
adding: image/CVCS-DVCS.png (deflated 0%)
adding: image/config-git.png (deflated 13%)
adding: image/install-gh.png (deflated 8%)
adding: image/install-git.png (deflated 8%)
adding: image/gh-version.png (deflated 2%)
adding: image/git-version.png (stored 0%)
adding: image/verification-SSH.png (deflated 10%)
adding: image/Key-GPG.png (deflated 9%)
adding: image/Key-GPG-2.png (deflated 26%)
adding: image/Key-GPG-3.png (deflated 10%)
adding: image/list-key-GPG.png (deflated 6%)
adding: image/list-key-GPG-result.png (deflated 7%)
adding: image/github-cat.png (deflated 3%)
```

Проверка содержимого ZIP-архива:

Чтобы убедиться, что ZIP-файл содержит все необходимые элементы:

```
alexei@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab03/report$
unzip -l report_labs3.zip
Archive:  report_labs3.zip
  Length      Date    Time    Name
-----
  59969  08-11-2026  22:12    report.md
 1275905  08-11-2026  22:34    report.pdf
 1050292  08-11-2026  23:02    report.docx
    324   08-11-2026  22:55    Makefile
     0    08-11-2026  12:10    image/
  409581  08-10-2026  01:08    image/solvay.jpg
   25629  08-11-2026  01:00    image/VCS.png
   38899  08-11-2026  01:00    image/Key-SSH-rsa.png
   43313  08-11-2026  01:00    image/key-SSH.png
   11880  08-11-2026  01:00    image/list-config-git.png
   109489 08-11-2026  01:00    image/CVCS-DVCS.png
   27878  08-11-2026  01:00    image/config-git.png
   59452  08-11-2026  01:00    image/install-gh.png
   26901  08-11-2026  01:00    image/install-git.png
    8023  08-11-2026  01:00    image/gh-version.png
    4323  08-11-2026  01:00    image/git-version.png
   19399  08-11-2026  01:00    image/verification-SSH.png
   52615  08-11-2026  01:00    image/Key-GPG.png
   55581  08-11-2026  01:00    image/Key-GPG-2.png
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил базовые навыки оформления отчетов с использованием языка разметки Markdown. Я изучил основные элементы синтаксиса: заголовки, выделение текста, списки, ссылки, вставку изображений и математических формул. Также я научился использовать утилиту Pandoc для компиляции отчетов в форматы PDF и DOCX, и автоматизировал процесс с помощью Makefile. Все поставленные задачи выполнены, полученные навыки будут полезны для дальнейшего оформления учебных и научных работ

Список литературы

- Грубер, Дж. (2004). Уценка. Дерзкий огненный шар.
<https://daringfireball.net/projects/markdown/>
- Потрясающая академия. (2024). Читшит-лист для уценки.
<https://fabacademy.org/2024/labs/waag/students/leo-kuipers/other/Markdown-cheatsheet/>
- Pandoc. (2026). Руководство пользователя Pandoc. <https://pandoc.org/demo/example3.html>
- Libnorm. (2018). ГОСТ 7.32-2001. <http://libnorm.ru/>
- Документы на GitHub. (s.f.). Базовый синтаксис написания и форматирования.
<https://docs.github.com/en/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>
- Кате́кс. (2026). Документация по Кате́ксу. <https://katex.org/docs/supported.html>
- Pandoc. (2026). Руководство пользователя Pandoc. <https://pandoc.org/demo/example3.html>
- Проект Fedora. (2026). Руководство по системному администрированию DNF.
https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/latest/system-administrators-guide/package-management/DNF/Command_Reference/
- Грубер, Дж. (2004). Markdown. Daring Fireball. <https://daringfireball.net/projects/markdown/>